VINDR-CXR-VQA · MEDGEMMA-4B · LORA

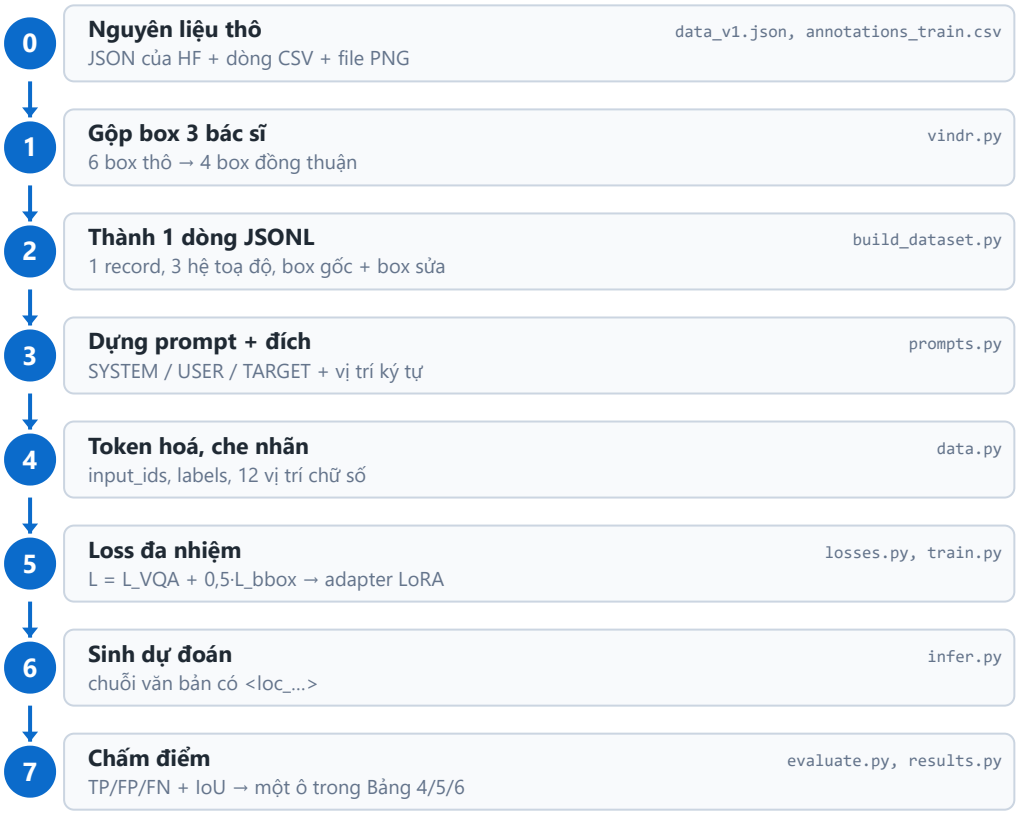
# Một bản ghi đi qua toàn bộ pipeline

Từ dữ liệu thô đến một ô trong bảng kết quả — bám theo đúng **một** record thật, có hình minh hoạ ở từng chặng.

| | |
|---|---|
| Bản ghi | `9a5094b2563a1ef3ff50dc5c7ff71345_0` |
| Ảnh | `9a5094b2563a1ef3ff50dc5c7ff71345` – 2080 × 2336 px |
| Câu hỏi | Where is the Cardiomegaly? |
| Loại / độ khó | Where / Medium |
| Split | val |

> Mọi con số trong tài liệu đều được in ra từ chính code của repo, không phải ví dụ bịa. Hai ảnh X-quang là file PNG thật trong `dataset/train_data/train/`, box của bác sĩ được vẽ đè lên đúng tỉ lệ.

## Toàn cảnh: 8 chặng



## Chặng 0 — Nguyên liệu: hai nguồn tách rời

Dataset VinDr-CXR-VQA trên HuggingFace **không chứa một tấm ảnh nào**. Đây là chỗ hay hiểu nhầm nhất: tải về chỉ có phần hỏi–đáp dạng chữ.

**Nguồn A — HuggingFace (chỉ có chữ)**

```
{
 "question":    "Where is the Cardiomegaly?",
 "answer":      "The Cardiomegaly finding
                refers to an enlargement
                of the cardiac silhouette,
                centrally located in the
                chest <loc_691_1375_1653_
                1831>.",
 "reason":      "Cardiomegaly is a
                nonspecific finding…",
 "type":        "Where",
 "difficulty":  "Medium",
 "gt_finding":  "Cardiomegaly",
 "gt_location": "<loc_691_1375_1653_1831>"
}
```

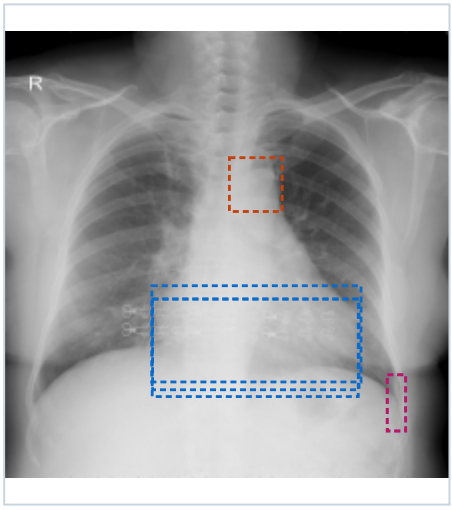
**Nguồn B — VinDr-CXR trên máy bạn (có ảnh)**

```
annotations_train.csv — các dòng của đúng ảnh
này:

R10  Cardiomegaly          691 1376 1654 1832
R8   Cardiomegaly          689 1313 1667 1763
R9   Cardiomegaly          693 1376 1657 1800
R9   Aortic enlargement   1052  715 1299  967
R9   Pleural thickening   1789 1729 1875 1992
R9   Pleural effusion     1789 1729 1875 1992

+ dataset/train_data/train/9a5094b2563a….png
+ resize_factors.csv → 2080×2336, fx, fy
```

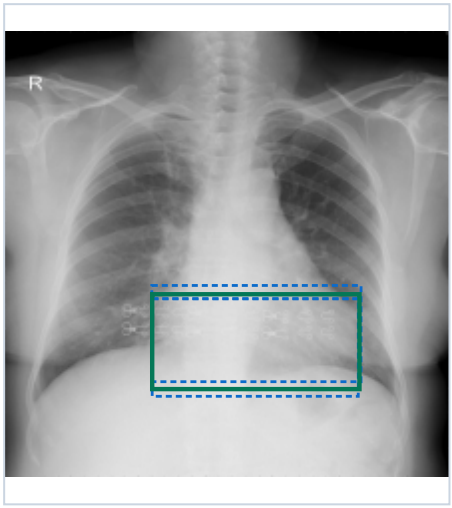
Hai nguồn nối với nhau bằng `image_id` — chuỗi hash 32 ký tự, **không phải theo thứ tự dòng**. Cùng khoá đó xuất hiện ở cả 5 nơi: `data_v1.json`, tên file PNG, `annotations_train.csv`, `image_labels_train.csv`, `resize_factors.csv`. Thiếu ảnh thì `build_dataset.py` dừng hẳn chứ không map nhầm im lặng.




Ảnh thật, với toàn bộ 6 box thô của ba bác sĩ. Ba hình chữ nhật xanh chồng lên nhau ở giữa ngực là **ba cách vẽ cùng một quả tim to**, không phải ba tổn thương.

## Chặng 1 — Gộp box của ba bác sĩ

Ảnh train của VinDr-CXR được **ba bác sĩ đọc độc lập**. Một tổn thương vì thế xuất hiện 2–3 lần dưới dạng box gần trùng. `vindr.fuse_boxes()` gom các box **cùng lớp** chồng nhau (IoU ≥ 0,3) thành một cụm rồi lấy **trung bình cộng**:




Cardiomegaly thô (R10) Cardiomegaly thô (R8) Cardiomegaly thô (R9) box đồng thuận (3/3 phiếu)

Ba nét đứt xanh = ba lần đọc. Nét liền xanh lá = box đồng thuận.

| bác sĩ | x_min | y_min | x_max | y_max |
|---|---|---|---|---|
| R10 | 691.04 | 1375.71 | 1653.63 | 1831.52 |
| R8 | 689.15 | 1313.44 | 1666.73 | 1763.24 |
| R9 | 692.91 | 1375.99 | 1657.28 | 1799.65 |
| **trung bình** | **691.04** | **1355.05** | **1659.21** | **1798.14** |

> **Trung bình chứ không phải hợp (union).** Hợp sẽ phình box ra bằng phần tử lớn nhất của cả ba; trung bình cho ước lượng tốt nhất về ranh giới thật. Số phiếu `votes` được giữ lại — đó là cơ sở để biết nên tin box nào.

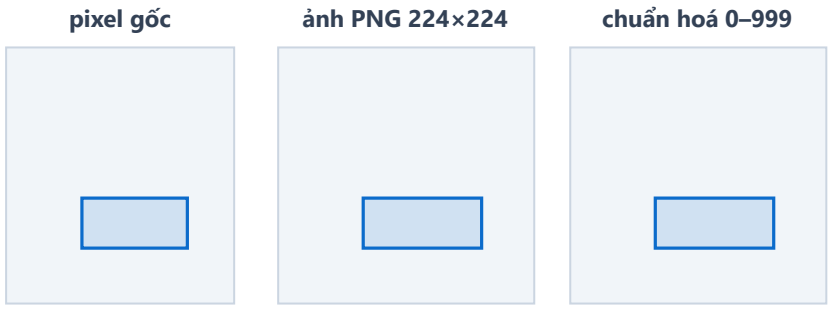
Kết quả: **6 box thô → 4 box đồng thuận**. Đồng thời đọc kích thước ảnh từ `resize_factors.csv`: gốc **2080 × 2336**, PNG đã resize **224 × 224**, `fx = 0,107692`, `fy = 0,095890`.

## Chặng 2 — Thành một dòng JSONL

`build_dataset.py` ghi ra `data/processed/val.jsonl`. Dòng tương ứng với bản ghi của ta:

| Trường | Giá trị | Từ đâu ra |
|---|---|---|
| `sample_id` | `9a5094b2563a1e…_0` | image_id + số thứ tự câu hỏi |
| `image_path` | `train_data/train/9a5094b256….png` | tra theo image_id |
| `split` | `val` | chia phân tầng 85/15 |
| `gt_finding` | Cardiomegaly | HF |
| `gt_location` | `<loc_691_1375_1653_1831>` | HF, **giữ nguyên** |
| `bbox_orig` | `[691.0, 1375.0, 1653.0, 1831.0]` | parse từ trên |
| `bbox_resized` | `[74.42, 131.85, 178.02, 175.58]` | × fx, fy |
| `bbox_norm` | `[332, 588, 794, 783]` | chuẩn hoá 0–999 |
| `loc_norm` | `<loc_332_588_794_783>` | **dùng để huấn luyện** |
| `box_label_consistent` | `True` | box đúng là của Cardiomegaly |
| `repair_method` | `published` | không cần sửa |
| `image_width / height` | `2080 / 2336` | resize_factors.csv |

### Một box, ba hệ toạ độ — và vì sao phải giữ cả ba




Cùng một quả tim to. Khung đổi, con số đổi, chỗ nằm trên lồng ngực thì không đổi.

**Vì sao có ba hệ**

- **pixel gốc** — hệ của ảnh DICOM nguyên bản, cũng là hệ HF công bố `gt_location`. Đây là *sự thật gốc*: mọi phép so với ground truth đều quy về đây.
- **224×224** — hệ của file PNG thật trên đĩa. Dùng để vẽ box lên đúng ảnh. Chú ý `fx ≠ fy`: ảnh gốc không vuông mà bị bóp về vuông, nên phải nhân hai hệ số khác nhau.
- **0–999** — hệ huấn luyện. Độ rộng **cố định 3 chữ số**, và độc lập kích thước ảnh.

**Phép tính kiểm chứng**

```
fx = 0,107692 = 224 / 2080
fy = 0,095890 = 224 / 2336

691  × 0,107692 =   74,42
1375 × 0,095890 =  131,85

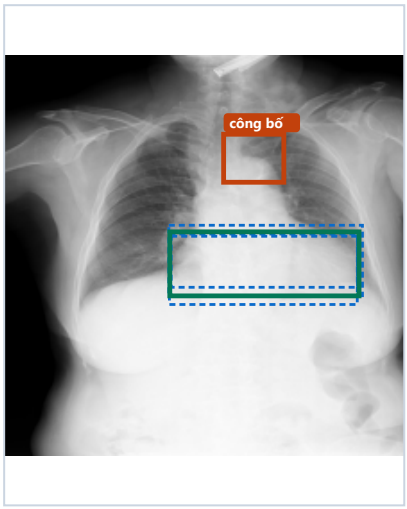
691  × 999/2080 = 331,88 → 332
1375 × 999/2336 = 588,02 → 588
1653 × 999/2080 = 794,05 → 794
1831 × 999/2336 = 783,03 → 783
```

> **Vì sao lưu sẵn cả ba thay vì tính lúc cần?** Mỗi chặng dùng một hệ: train dùng hệ 0–999, vẽ hình dùng 224×224, chấm điểm dùng pixel gốc. Chuyển qua lại cần `width/height/fx/fy` **của đúng ảnh đó**. Tính lại ở chặng sau mà vớ nhầm kích thước của ảnh khác thì box lệch vài trăm pixel *mà không có lỗi nào bắn ra* — IoU tụt và không ai biết tại sao.

## Chặng 2b — Khi nhãn và box không khớp (60% dataset)

Bản ghi ở trên là ca **tốt**. Nhưng 60% dataset thì không. Ví dụ ảnh `051132a778e61a86eb147c7c6f564dfe`:

```
question      Is there Cardiomegaly?
gt_finding    Cardiomegaly
gt_location   <loc_1264_743_1611_1019>      ← box được công bố
```




Cardiomegaly thô (R10) Cardiomegaly thô (R8) Cardiomegaly thô (R9)
box ĐƯỢC CÔNG BỐ cho câu hỏi Cardiomegaly box Cardiomegaly đồng thuận — thứ ĐÁNG LẼ phải dùng

Box cam ở trên là quai động mạch chủ. Box xanh lá ở dưới mới là quả tim. Chúng **không chạm nhau một pixel nào**.

Đối chiếu với toàn bộ 7 box thô của ảnh:

| lớp | bác sĩ | box | IoU với box công bố | |
|---|---|---|---|---|
| Cardiomegaly | R10 | [952, 1318, 2034, 1724] | 0,00 | đáng lẽ phải là một trong ba box này |
| Aortic enlargement | R10 | [1265, 744, 1611, 1019] | 0,99 | ← box công bố CHÍNH LÀ box này |
| Aortic enlargement | R8 | [1306, 731, 1614, 1066] | 0,73 | |
| Cardiomegaly | R8 | [948, 1267, 2063, 1672] | 0,00 | đáng lẽ phải là một trong ba box này |
| Aortic enlargement | R9 | [1276, 730, 1613, 1067] | 0,79 | |
| Cardiomegaly | R9 | [962, 1331, 2035, 1625] | 0,00 | đáng lẽ phải là một trong ba box này |
| Pleural thickening | R9 | [1593, 452, 1804, 604] | 0,00 | |

Nhãn ghi **Cardiomegaly** nhưng box được công bố chính là box **Aortic enlargement của bác sĩ R10** — IoU 0,99, chênh 0,01 chỉ do làm tròn. IoU với mọi box Cardiomegaly thật đều bằng **0,00**: tim to nằm ở giữa–dưới lồng ngực (y ≈ 1300–1700), quai động mạch chủ ở trên (y ≈ 730–1050).

> **Vì sao hỏng?** Pipeline sinh VinDr-CXR-VQA lấy *danh sách bệnh lý* và *danh sách box* của ảnh rồi ghép lại — nhưng ghép **độc lập**, không kiểm tra box có thuộc đúng bệnh lý không. Nếu train thẳng, mô hình học chỉ vào động mạch chủ mỗi khi nghe "tim to" — sai về y khoa, và sai một cách *nhất quán* nên nó học rất nhanh.

### `repair_box()` nối lại — bốn bước

1. **Box công bố có đúng là box của `gt_finding` không?** So với box **thô** (chưa gộp), vì bản release copy từ đó ra. Ở đây nó trùng một box *Aortic enlargement* → không nhất quán.
2. **Gộp các lần đọc trùng nhau** → Cardiomegaly `votes=3 [954, 1305, 2044, 1674]`, Aortic enlargement `votes=3`, Pleural thickening `votes=1`.
3. **Chọn ứng viên chồng lấn nhiều nhất.** Ở đây IoU = 0,00, không có gì để bám → `method = "consensus"`. Nếu có chồng lấn một phần thì `method = "best_iou"`.
4. **Ghi kết quả:** `box_label_consistent = False`, `repair_method = consensus`, `gt_location_fixed = <loc_954_1305_2044_1674>`.

| repair_method | nghĩa | số bản ghi |
|---|---|---|
| `published` | box công bố vốn đã đúng | `7.043` |
| `consensus` | không chồng lấn → lấy box đồng thuận | `8.008` |
| `best_iou` | có chồng lấn → giữ box cùng lớp trùng nhất | `2.546` |
| `unavailable` | ảnh không có box nào của gt_finding | `0` |
| **tổng cặp QA** | | **`17.597`** |
| trong đó **nhãn lệch box** | | **`10.554` = 60,0%** |

Record giữ **cả hai** bản: `gt_location` (công bố, để tái lập paper) và `gt_location_fixed` (đã nối lại, để huấn luyện). Chọn bằng `data.box_source` — mặc định của repo này là `fixed`.

## Chặng 3 — Dựng prompt và chuỗi đích

**SYSTEM**

```
You are an expert radiologist analysing a chest X-ray. Answer the question, cite the location of each finding you mention as a <loc_xmin_ymin_xmax_ymax> span, and then explain your reasoning.
```

**USER** + ảnh 224×224

```
Where is the Cardiomegaly? Give every location as <loc_xmin_ymin_xmax_ymax> with coordinates normalised to 0-999.
```

**TARGET — thứ mô hình phải học viết ra**

```
The Cardiomegaly finding refers to an enlargement of the cardiac silhouette, centrally located in the chest <loc_332_588_794_783>. Reasoning: Cardiomegaly is a nonspecific finding often indicative of chronic cardiac stress, such as chronic hypertension, valvular disease, or cardiomyopathy.
```

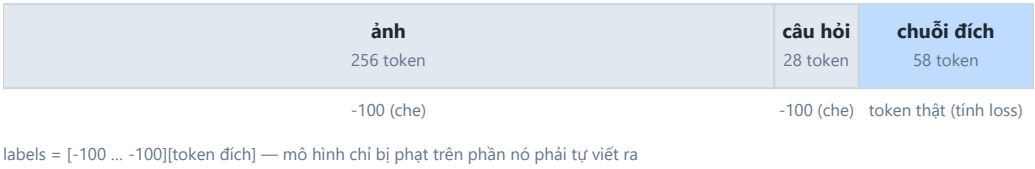
ký tự 0 … 107 | **ký tự 108 … 128** = span toạ độ | ký tự 129 … 289

Ba điều vừa xảy ra:

1. Box pixel gốc `<loc_691_1375_1653_1831>` được **thay** bằng bản chuẩn hoá `<loc_332_588_794_783>`. Chuỗi đích được *dựng lại* quanh box mà config yêu cầu, nên toạ độ giám sát và hệ toạ độ không bao giờ lệch nhau.
2. `reason` được nối vào sau `Reasoning:` — đây là phần làm nên chữ "explainable" của paper.
3. Hàm trả về **vị trí ký tự** của span: `[108:129]`. Chặng sau cần nó.

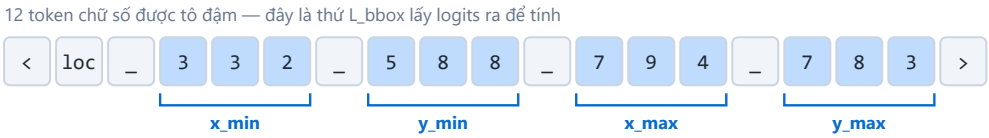
## Chặng 4 — Token hoá và che nhãn

`data.MedGemmaCollator` dựng tensor. Phần đề bài bị **che** bằng `-100` — nếu không, mô hình được thưởng vì học thuộc câu hỏi thay vì học trả lời. Token ảnh cũng bị che.




labels = [-100 … -100][token đích] — mô hình chỉ bị phạt trên phần nó phải tự viết ra

Sau đó collator dùng `offset_mapping` ánh xạ từ vị trí ký tự `[108:129]` sang chỉ số token, tìm đúng **12 token chữ số**:



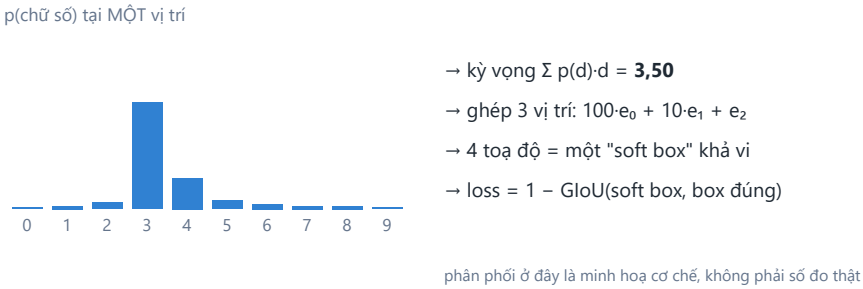

> Không tìm đủ 12 token (bản ghi hỏng, hoặc dùng `loc_format: pixel` vì toạ độ pixel không cố định độ dài) thì mẫu đó **bị bỏ qua ở phần loss box** chứ không bị giám sát sai vị trí.

## Chặng 5 — Hàm mất mát đa nhiệm

$$L_{total} = L_{VQA} + \lambda \cdot L_{bbox} \quad \text{với } \lambda = 0{,}5$$

**$L_{VQA}$** — cross-entropy thông thường trên token đáp án. Dạy mô hình *viết*.

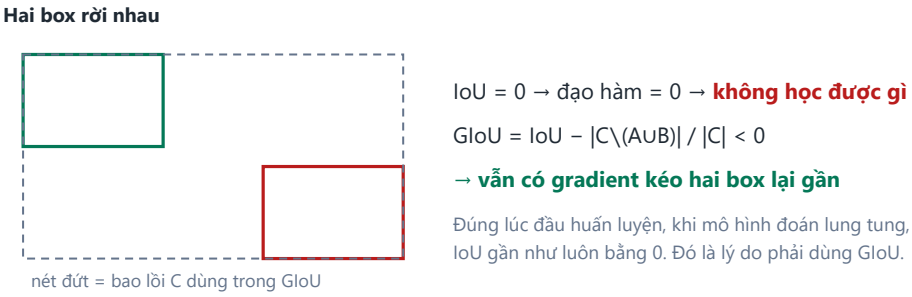
**$L_{bbox}$** — phần thú vị. Paper mô tả "IoU-based regression" trên toạ độ dự đoán qua special token, **không thêm đầu hồi quy nào**. Cách hiện thực:




Với bản ghi này, đích so sánh là:

```
box đích, chuẩn hoá 0–999 : [332, 588, 794, 783]
cùng box, thang [0,1]     : [0.3323, 0.5886, 0.7948, 0.7838]
```

> **Vì sao cần 3 chữ số cố định?** Vì bộ giải mã phải biết chắc vị trí nào là hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị. Toạ độ pixel (`691` — 3 chữ số, `1375` — 4 chữ số) thì không làm được. Đó là lý do `loc_format: norm1000` là mặc định; đặt `pixel` thì phần loss box tự tắt.




Kết quả chặng này: thư mục adapter LoRA — **32.788.480 tham số huấn luyện** trên tổng 4.332.867.952, tức **0,76%** mô hình (số thật in ra từ lần chạy trên Kaggle).

## Chặng 6 — Sinh dự đoán

`infer.py` cho mô hình xem ảnh + câu hỏi rồi ghi lại nó viết gì, mỗi dòng một JSON:


```
{"sample_id":  "9a5094b2563a1e…_0",
 "image_id":   "9a5094b2563a1e…",
 "question":   "Where is the Cardiomegaly?",
 "prediction": "Yes, there is cardiomegaly centrally in the chest
                <loc_332_580_797_770>."}
```


Chạy **hai lần**: không adapter (dòng *Pretrained* trong bảng) và có adapter (dòng *Fine-tuned*).

## Chặng 7 — Chấm điểm

### 7a. Phần chữ → Bảng 4

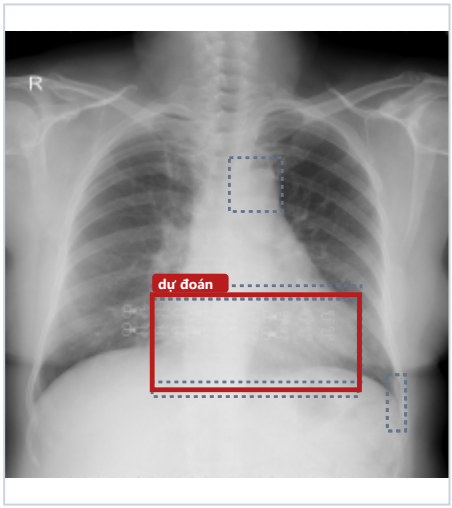
```
văn bản dự đoán  →  mentioned()  →  {Cardiomegaly}
```

Đối chiếu với tập bệnh lý thật của ảnh (`Aortic enlargement, Cardiomegaly, Pleural effusion, Pleural thickening`):

| bệnh lý | có thật? | mô hình có nói? | → |
|---|---|---|---|
| Cardiomegaly | ✓ | ✓ | **TP** |
| Aortic enlargement | ✓ | — | FN |
| Pleural thickening | ✓ | — | FN |
| Pleural effusion | ✓ | — | FN |
| 10 bệnh lý còn lại | — | — | TN |

### 7b. Phần box → Bảng 5 và 6

```
<loc_332_580_797_770>  →  parse   →  [332, 580, 797, 770]       (0–999)
                       →  đổi hệ  →  [691, 1356, 1659, 1801]  (pixel gốc)
```




box mô hình dự đoán

Nét xám mảnh = 6 box thật. Nét đỏ = box duy nhất mô hình vẽ ra.

| box thật | bác sĩ | IoU với box dự đoán | kết luận |
|---|---|---|---|
| Cardiomegaly | R10 | 0,889 | FN — chồng lấn tốt, nhưng box dự đoán duy nhất đã bị dùng cho cặp trên |
| Cardiomegaly | R8 | 0,828 | FN — chồng lấn tốt, nhưng box dự đoán duy nhất đã bị dùng cho cặp trên |
| Aortic enlargement | R9 | 0,000 | FN — không chồng lấn với box dự đoán |
| Cardiomegaly | R9 | 0,950 | TP — thắng cặp ghép tham lam 1-1 |
| Pleural thickening | R9 | 0,000 | FN — không chồng lấn với box dự đoán |
| Pleural effusion | R9 | 0,000 | FN — không chồng lấn với box dự đoán |

Ghép **tham lam 1-1**: box dự đoán nhận cặp ghép tốt nhất (IoU 0,950) với một box Cardiomegaly. Năm box còn lại thành **FN** — mô hình chỉ vẽ một hình chữ nhật trong khi ảnh có sáu.

> **Đây chính là trần của dataset.** Mỗi ảnh có trung bình 8,44 box nhưng chỉ được hỏi ~4 câu, nên recall box không thể vượt **0,474** dù mô hình có hoàn hảo tuyệt đối.

## Cuối cùng ra output gì

Chạy hết pipeline sinh ra **bốn loại file**:

| File | Là gì | Chặng |
|---|---|---|
| `data/processed/{train,val,test}.jsonl` | 14.960 / 2.637 / 1.207 cặp QA đã chuẩn hoá | 2 |
| `outputs/medgemma-lora/` | adapter LoRA (~33 M tham số) | 5 |
| `outputs/preds_val_*.jsonl` | mỗi dòng = một câu trả lời mô hình sinh ra | 6 |
| `outputs/eval_val_*.json` | TP/FP/FN, IoU, per-class → Bảng 4/5/6 | 7 |

### Số thật đã đo được

**Trần lý thuyết** (`evaluate --oracle`: nạp chính đáp án đúng làm dự đoán — đây là mức cao nhất bất kỳ mô hình nào có thể đạt trên dataset này):

| | Accuracy | Precision | Recall | F1 |
|---|---|---|---|---|
| Bảng 4 — VQA (trần) | 0,8231 | 1,0000 | 0,2876 | 0,4468 |
| Bảng 5 — Detection (trần) | – | 0,6174 | 0,2928 | 0,3972 |

Recall trần chỉ **0,2876** vì dataset hỏi quá ít câu so với số tổn thương có trên ảnh — không phải vì bộ chấm sai.

**Mô hình gốc chưa fine-tune** (MedGemma 1.5 4B-it, đo trên 659 ảnh validation):

| | Accuracy | Precision | Recall | F1 |
|---|---|---|---|---|
| Bảng 4 — VQA | 0,728 | 0,423 | 0,268 | 0,328 |
| Bảng 5 — Detection | – | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

> **Đọc dòng detection cho đúng:** 0,000 không phải "dự đoán kém" mà là **0/2.637 câu trả lời có chứa span `<loc_…>` nào**. Mô hình gốc viết báo cáo X-quang dạng văn xuôi, chưa từng học định dạng toạ độ. Đây đúng là hàng *Pretrained* — thứ mà fine-tune phải vượt qua. Bộ chấm tự in cảnh báo thay vì để người đọc tưởng là điểm kém.

Hàng *Fine-tuned* chưa có trong tài liệu này: lần chạy Kaggle gần nhất dừng trước khi training xong. Khi có adapter, `results.py` sẽ đặt hai hàng cạnh nhau cùng số của paper.

## Tóm tắt: record biến đổi ra sao

| Chặng | Bản ghi tồn tại dưới dạng | File |
|---|---|---|
| 0 | JSON từ HF + dòng CSV + file PNG | `data_v1.json, annotations_train.csv` |
| 1 | ImageMeta + box đồng thuận | `vindr.py` |
| 2 | 1 dòng JSONL, 3 hệ toạ độ, box gốc + box sửa | `build_dataset.py` |
| 3 | prompt + chuỗi đích + vị trí ký tự của span | `prompts.py` |
| 4 | input_ids, labels (đã che), 12 vị trí chữ số | `data.py` |
| 5 | 2 số loss → cập nhật trọng số LoRA | `losses.py, train.py` |
| 6 | chuỗi văn bản mô hình sinh ra | `infer.py` |
| 7 | TP/FP/FN + IoU → một ô trong bảng | `evaluate.py, results.py` |

### Tự chạy lại vết này

```
# chặng 0-2: dựng dataset (không cần GPU)
python -m vindr_cxr_vqa.build_dataset
python -m vindr_cxr_vqa.stats

# chặng 7: kiểm tra bộ chấm bằng chính đáp án (không cần GPU)
python -m vindr_cxr_vqa.evaluate --oracle --split val

# chặng 3-6: cần GPU
python -m vindr_cxr_vqa.train
python -m vindr_cxr_vqa.infer --split val --adapter outputs/medgemma-lora \
    --out outputs/preds_val_ft.jsonl
python -m vindr_cxr_vqa.evaluate --pred outputs/preds_val_ft.jsonl --split val

# xem một bản ghi bất kỳ sau chặng 2
head -1 data/processed/val.jsonl
```

> Tài liệu này sinh ra từ `docs/PIPELINE.md` và dữ liệu thật trong repo. Bản chữ đầy đủ: `docs/PIPELINE.md`. Cách đọc từng con số: `docs/EVALUATION.md`.